

Сложная задача о простом алфавите

Конкурс «Ход мысли» 2026, заочный тур

Статусы утверждений. Каждое содержательное утверждение ниже помечено одним из трёх ярлыков: **доказано**, **проверено перебором** (с явной границей), **гипотеза**. Числа в тексте подставлены скриптом `scripts/build_paper.py` из `results/key_numbers.json` и из прямого прогона модели. Код и тесты: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>.

Аннотация

Преобразование из условия — это 2-tag система Поста. На словах из одних букв Б она вычисляет ускоренное отображение Коллатца $T(n) = n/2$ при чётном n и $T(n) = (3n + 1)/2$ при нечётном (теорема 3, **доказано**). Поэтому вопрос «что получится для любого слова B^n » включает открытую проблему $3n + 1$: мы её не решаем, а точно указываем, чему она здесь эквивалентна.

Одновременно доказаны факты, которые от Коллатца не зависят. От половины букв процесс не зависит (лемма 1). Если процесс остановился, на ленте осталась одна буква Б (лемма 2). Есть бесконечное семейство циклов периода 4 (теорема 4). В однопараметрическом семействе правил $A \rightarrow B^q$ значение $q = 3$ — единственное, где исход не закрывается простым инвариантом, а случайная модель предсказывает сжатие. Полный перебор классов до длины 28 не дал неопределённых исходов: каждый класс остановился или вошёл в цикл. Каталог содержит 11 циклов, из них 3 члена семейства теоремы 4. Неограниченный рост в этом диапазоне не наблюдался; его отсутствие не доказано. Для алфавита $\{A, B\}$ построены два точных аналога и проверен перебор малых «чистых» tag-систем: в явных границах ни одной не нашлось.

1. Ход мысли

Начали с коротких слов, которые считаются руками.

Слово B^6 за один макрошаг приходит к B^3 :

$BBBBBB \rightarrow ABBBBB \rightarrow AVABBB \rightarrow AVAVAB \rightarrow BAVAB \rightarrow BBAB \rightarrow BBB$

Слово B^3 за один макрошаг приходит к B^5 :

$BBB \rightarrow AVB \rightarrow AVA \rightarrow BBBA \rightarrow BBBB$

Дальше длины чистых слов Б таковы:

$BBB \rightarrow BBBB \rightarrow BBBBBB \rightarrow BBBB \rightarrow BB \rightarrow B$

Получилась последовательность длин 3, 5, 8, 4, 2, 1. Это орбита ускоренного Коллатца: чётное делим на 2, нечётное заменяем на $(3n + 1)/2$. Для B^7 длины чистых слов: 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Гипотеза: длина чистого слова после макрошага есть $T(n)$, а число микрошагов есть n или $n + 1$. Её сначала подтверждает программа на всех $n < 400$ (тест `test_collatz_macro_step`), затем закрывает теорема 3. С этого момента длинные орбиты, включая B^{27} , считаются формулой, а не пошаговой симуляцией.

Короткие примеры до длины 8 все останавливаются на Б. Это ловушка: первый цикл появляется при длине 9. Его мы выписываем явно и размножаем (теорема 4).

Следующая гипотеза, уже про произвольные слова: после входа в нормальную форму каждая серия букв Б эволюционирует по T , а чётность переносится на соседнюю серию, как в сумматоре. Перебор пар серий её опровергает (раздел 6). Вместо неё доказывается ленточная теорема: справа читаем, слева пишем, и именно эта обратная связь, а не отображение T на натуральных числах, рождает циклы.

2. Модель и два толкования остановки

Слово w над алфавитом $\{A, B, V\}$. Шаг читает последнюю букву x , стирает две последние буквы и приписывает в начало продукцию $P(x)$:

$$P(A) = BBB, \quad P(B) = AB, \quad P(V) = B.$$

Толкование S (основное). Если $|w| < 2$, стереть две буквы нельзя, и процесс останавливается.

Толкование P. Стирается столько букв, сколько есть. Оно нужно не вместо S, а рядом: ниже видно, что P превращает остановку на Б в цикл Коллатца $1 \leftrightarrow 2$.

В коде буквы пишутся латиницей: $A = A, B = B, V = C$, маркер $AB = AC$.

Изоморфизм с De Mol (2008), доказано. Переворот слова и замена $A \mapsto c, B \mapsto a, C \mapsto b$ переводят наш шаг в классическую tag-систему $a \rightarrow bc, b \rightarrow a, c \rightarrow aaa$ (читаем первую букву, стираем две, дописываем в конец). Проверено на 2000 случайных словах (`test_isomorphism_with_de_mol`) и следует из построения: переворот меняет местами «начало/конец» и «первая/последняя», а продукции переворачиваются вместе со словом. Направление чтения здесь существенно. Если читать начало и дописывать в конец, не перевернув продукции, получится другая система.

3. Леммы о буквах, которые не читаются, и о слове остановки

Лемма 1 (доказано). Буквы на чётных местах, считая с конца, не читаются ни на одном шаге.

Доказательство. На каждом шаге читается буква на месте 1 с конца и стираются места 1 и 2. Новые буквы появляются только в начале, поэтому у оставшихся исходных букв номер с конца уменьшается на 2, и чётность места сохраняется. Буква, которая вначале стояла на чётном месте с конца, на каждом шаге остаётся на чётном месте, пока её не сотрут непрочитанной. $\square$

Следствие. Исход и, при остановке, число шагов определяются $\lceil L/2 \rceil$ буквами на нечётных местах с конца. Классов слов длины L ровно $3^{\lceil L/2 \rceil}$: непрочитанные места можно заполнить буквой Б.

Лемма 2 (доказано). Если процесс в толковании S дошёл до остановки, начавшись со слова длины ≥ 2 , на ленте стоит однобуквенное слово Б.

Доказательство. Длина меняется на $|P(x)| - 2$: при $x = A$ это $+1$, при $x = B$ это 0 , при $x = V$ это -1 . Длина 1 достижима только из длины 2, и только если длина уменьшилась, то есть прочитана буква В. Слово длины 2, кончающееся на В, есть АВ, БВ или ВВ. Во всех трёх случаях стираются обе буквы и в начало пишется Б. $\square$

Значит, «остановиться на А» или «остановиться на В» из длинного слова нельзя. Слово из одной буквы А в язык нормальной формы входит, но из длины ≥ 2 недостижимо.

4. Теорема 3: слова из букв Б считают Коллатца

Пусть $T(n) = n/2$ при чётном n и $T(n) = (3n + 1)/2$ при нечётном. Это ускоренный шаг Коллатца: обычное $3n + 1$ всегда чётно, и деление на 2 уже включено в T .

Теорема 3 (доказано). Для $n \geq 2$ слово B^n переходит в слово $B^{T(n)}$. Чётное n требует n шагов, нечётное — $n + 1$ шаг.

Доказательство. Пусть $n = 2k$. После $j \leq k$ шагов, каждый из которых читает Б и пишет АВ, слово равно $(AB)^j B^{2k-2j}$. При $j = k$ получается $(AB)^k$. Далее каждый шаг читает В, стирает АВ и пишет одну Б: $(AB)^k$ переходит в $B(AB)^{k-1}$, затем в $B^2(AB)^{k-2}$, и через k шагов — в B^k . Всего $2k = n$ шагов, и $k = n/2 = T(n)$.

Пусть $n = 2k + 1$, $k \geq 1$. Те же k шагов дают $(AB)^k B$. Следующий шаг читает Б и стирает две последние буквы «ВБ»: остаётся $(AB)^{k-1} A$, спереди пишется АВ, получается $(AB)^k A$. Это слово равно $A(BA)^k$ и кончается на ВА. Читается уже А, а не В: фаза чтения сдвинулась на буквы А. Стираем ВА и пишем БББ.

Индукцией по j проверяется форма $B^{3j}(AB)^{k-j} A$. База $j = 0$ — слово $(AB)^k A$. Шаг: слово кончается на ВА, читается А, стирается ВА, пишется БББ, слева остаётся $B^{3j}(AB)^{k-j-1} A$, справа к серии Б добавляются три буквы. После k таких шагов имеем $B^{3k} A$. Последний шаг снова читает А, стирает БА и пишет БББ: B^{3k+2} . А $3k + 2 = (3(2k + 1) + 1)/2 = (3n + 1)/2 = T(n)$. Шагов $k + 1 + k + 1 = n + 1$. $\square$

Следствие о времени (доказано при условии, что орбита доходит до 1). Если орбита $n, T(n), T(T(n)), \dots$ достигает 1, то B^n останавливается ровно через

$$S(n) = \sum (m + (m \bmod 2))$$

шагов, где сумма берётся по всем членам орбиты, кроме финальной 1. Член m стоит m шагов при чётном m и $m + 1$ при нечётном, то есть $m + (m \bmod 2)$. Единица уже есть слово Б длины 1, и в толковании S шага из неё нет.

Для $n = 27$ формула даёт $S(27) = 40656$, максимум орбиты T равен 4 616, макрошагов до 1 ровно 70. Тест `test_halting_time_formula` сверяет формулу с прямым прогоном, в том числе для $n = 27$.

Следствие о максимуме длины (доказано). Вдоль траектории B^n максимальная длина слова равна максимуму орбиты T , включая само n .

Доказательство. Достаточно проверить один макрошаг из B^m , $m \geq 2$. При чётном $m = 2k$ длина на первой половине равна m (к $(AB)^j B^{m-2j}$ добавляется $2j$ и вычитается $2j$), а на второй половине убывает от m к $m/2$. При нечётном $m = 2k + 1$ длина держится равной m , пока мы добираемся до $B^{3k} A$ длины $3k + 1$, и последний шаг даёт длину $3k + 2 = T(m)$. При $m > 1$ нечётном $T(m) > m$, поэтому максимум макрошага есть $\max(m, T(m))$. Глобальный максимум есть максимум орбиты. $\square$

Для $n = 27$ оба максимума равны 4 616. Это снимает соблазн сказать «слово растёт», увидев длину в несколько тысяч: рост на этой орбите конечен и совпадает с известным всплеском числа 27.

Связь с гипотезой Коллатца (доказано как эквивалентность, не как решение). В толковании S слово B^n останавливается тогда и только тогда, когда орбита T доходит до 1. Последовательность длин чистых слов Б есть в точности орбита T , а между ними длина ограничена максимумом соседних членов орбиты. Неограниченный рост длины B^n равносителен тому, что орбита T не ограничена. Цикл, целиком лежащий в словах B^n , равносителен циклу T на натуральных числах. Ни одного из этих трёх общих утверждений мы не доказываем: каждое из них есть проблема $3n + 1$ или её усиление. Проверка орбит до 2^{71} (Barina, 2025) переносится на слова B^n с тем же ограничением и с тем же статусом: это проверка, не доказательство.

Толкование Р (доказано). Если из слова длины 1 стереть единственную букву, то Б переходит в АВ, а АВ переходит в Б. Получается цикл периода 2. Он соответствует циклу T : $T(1) = 2$, $T(2) = 1$. Промежуточное слово чётного макрошага из B^2 как раз и есть АВ. Толкования S и Р согласованы: S останавливается на той точке, где Р входит в цикл $1 \leftrightarrow 2$.

5. Семейство q и почему в условии именно три буквы Б

Заменим продукцию А на B^q , оставив $B \rightarrow AB$ и $B \rightarrow B$. При $q = 3$ это система из условия.

Теорема 3' (доказано). Для любого целого $q \geq 1$ и $n \geq 2$ слово B^n переходит в $B^{T_q(n)}$, где

$$T_q(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ чётно,} \\ (qn + q - 2)/2, & n \text{ нечётно.} \end{cases}$$

Чётное n требует n шагов, нечётное — $n + 1$ шаг. При $q = 3$ получается T .

Доказательство. Чётная половина не использует продукцию А и дословно совпадает с доказательством теоремы 3: $B^{2k} \rightarrow (AB)^k \rightarrow B^k$ за $2k$ шагов.

Нечётная половина, $n = 2k + 1$, $k \geq 1$. Снова k шагов дают $(AB)^k B$, ещё один шаг — $(AB)^k A$. Индукцией по $j = 0, \dots, k$ слово после этого имеет вид $B^{qj}(AB)^{k-j}A$. При $j < k$ оно кончается на ВА. Читается А, стирается ВА, пишется B^q , и показатель серии В вырастает на q . При $j = k$ имеем $B^{qk}A$. Последний шаг стирает БА и пишет B^q , получается B^{qk+q-1} . Показатель равен $(k + 1)q - 1 = (qn + q - 2)/2$. Шагов $2k + 2 = n + 1$. $\square$

Отсюда исход для чистых слов B^n полностью определяется арифметикой T_q , а не «загадочностью tag-систем».

Теорема о соседних q (доказано).

1. При $q = 1$ для всякого $n \geq 1$ слово B^n останавливается. В самом деле $T_1(n) = n/2$ или $(n - 1)/2$, и при $n > 1$ это строго меньше n . Спуск по натуральным числам кончается на 1, то есть на слове Б.
2. При $q = 2$ и нечётном $n = 2k + 1 \geq 3$ слово B^n лежит на цикле периода ровно $n + 1$. Формула даёт $T_2(n) = n$, так что макрошаг возвращает то же слово. Явная траектория: $(AB)^j B^{n-2j}$ при $j = 0, \dots, k$, затем $(AB)^k A$, затем $B^{2j}(AB)^{k-j}A$ при $j = 1, \dots, k$. Эти $n + 1$ слов попарно различны: у первой серии разные показатели при маркерах и окончание на Б, слово $(AB)^k A$ начинается с А, а последняя серия начинается с Б и имеет разное число ведущих Б. Период не может быть собственным делителем $n + 1$, потому что возврат впервые случается на шаге $n + 1$.
3. При чётном $q \geq 4$ и нечётном $n \geq 1$ слово B^n растёт неограниченно: длины чистых слов строго возрастают и остаются нечётными, остановки и цикла нет.

Доказательство пункта 3. Пусть $q = 2m$. Для нечётного n

$$T_q(n) = m(n + 1) - 1,$$

это нечётно. Разность $T_q(n) - n = (q - 2)(n + 1)/2 \geq (n + 1)/2 \geq 1$. Последовательность нечётных длин $n < T_q(n) < T_q(T_q(n)) < \dots$ не повторяется и не ограничена, а каждое такое слово лежит на траектории. $\square$

Для $q = 4$ и старта 3 длины чистых слов суть $2^{t+2} - 1$: 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Это доказанный пример третьего исхода — неограниченного роста — в системе, которая отличается от условия одной лишней буквой Б в продукции А. Механизм tag-системы рост не запрещает. То, что при $q = 3$ мы не умеем его ни предъявить, ни исключить, есть арифметика $3n + 1$, а не свойство «стирания двух букв».

Почему именно $q = 3$. Случайная модель считает чётность на каждом макрошаге независимой и равновероятной. Тогда средний прирост логарифма длины равен

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{q}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{q}{4}.$$

Он отрицателен только при $q < 4$. Но модель применима лишь там, где чётность действительно перемешивается. При чётном q нечётность является инвариантом T_q , и модель 50/50 к таким орбитам неприменима: при $q \geq 4$ они монотонно растут, хотя при $q = 4$ формула $\frac{1}{2} \ln(q/4)$ даёт ноль. При нечётном q ветвь $(qn + q - 2)/2$ чётность не сохраняет.

Итог по целым $q \geq 1$, всё **доказано** как разбор случаев, кроме последней строки:

q	что доказано про B^n
1	остановка
2	нечётные $n \geq 3$ — циклы периода $n + 1$
3	эквивалентность гипотезе Коллатца; эвристический дрейф отрицателен
чётное ≥ 4	нечётные старты растут неограниченно
нечётное ≥ 5	простой инвариант исход не закрывает; эвристический дрейф положителен

Единственный параметр, где ожидается сжатие и при этом нет решающего инварианта чётности, — это $q = 3$. В этом смысле условие задачи выбрано на границе, где тег-система ещё «хочет» останавливаться, но доказательство упирается в $3n + 1$.

Численная проверка дрейфа (**проверено**, не доказательство модели). По орбитам T_3 для стартов $2 \dots 8000$ собрано 440 130 макрошагов. Среднее $\Delta \ln = -0.14519$, теория $\frac{1}{2} \ln(3/4) = -0.14384$. Из 218 420 нечётных шагов в нечётное ушли 109 730: доля около половины, как и предполагает модель. Для $q = 5$, старты $2 \dots 4000$, не более 60 шагов на старт и обрыв при длине $> 10^{18}$: 238 059 макрошагов, среднее 0.11963 против теории 0.11157. Рисунок [figures/drift_q.png](#). Согласие при $q = 3$ тесное; при $q = 5$ среднее того же знака и того же порядка, сдвиг даёт отброшенная в теории добавка $q - 2$.

6. Нормальная форма: произвольное слово как лента серий

После теоремы 3 естественно спросить, что происходит со словом, в котором буквы А и В уже есть. Ответ — не «многомерный Коллатц покоординатно», а лента.

Определение. Язык L_0 состоит из слов

$$B^{n_0}(AB B^{n_1}) \dots (AB B^{n_k}), \quad n_i \geq 0.$$

Язык L_1 — это слова L_0 с одной добавленной в конец буквой А. Положим $L = L_0 \cup L_1$. Фаза $\varphi = 0$ на L_0 и $\varphi = 1$ на L_1 . Вектор серий $(n_0, \dots, n_k)$ вместе с фазой кодирует слово.

Пустые серии разрешены: они отмечают два маркера АВ подряд. Разрезание по маркеру АВ единственно, поэтому кодирование биективно (**доказано**): разным парам $(\varphi, n_0, \dots, n_k)$ отвечают разные слова, и каждое слово L так записывается. Слов L длины ≤ 20 ровно 46 366. На всех них кодирование обратимо и один шаг по правилам ниже совпадает с шагом tag-системы (**проверено перебором**).

Теорема о входе (доказано). Любое слово длины $L \geq 2$ не более чем за $\lceil L/2 \rceil$ шагов оказывается в L либо останавливается; слово остановки Б тоже лежит в L . Дальше шаг не выводит из L .

Доказательство входа. Пока стираются только исходные буквы, слева копится конкатенация продуктов. Каждая продукция БББ, АВ, Б сама лежит в L_0 , и L_0 замкнут относительно конкатенации. Если L чётно, после $L/2$ шагов исходное слово съедено целиком, и на ленте одна конкатенация продуктов, то есть слово L_0 . Если $L = 2m + 1 \geq 3$, после m шагов остаётся одна исходная буква c справа от конкатенации $P \in L_0$, $P \neq \emptyset$. Следующий шаг читает c , стирает последнюю букву P и букву c , пишет $P(c)$. Если P кончалось на Б, хвост без этой Б всё ещё в L_0 , и $P(c)$ спереди даёт слово L_0 . Если P кончалось на В, то P кончалось на АВ, хвост без В кончается голой А и лежит в L_1 , а $P(c)$ спереди сохраняет эту заключительную А. $\square$

На всех классах леммы 1 при $2 \leq L \leq 12$ (2 181 классов) вход в L проверен прямым шагом (**проверено перебором**).

Теорема о шаге (доказано). Пусть состояние $(\varphi; n_0, \dots, n_k)$ имеет длину слова ≥ 2 . Один шаг есть:

- R1. $\varphi = 0, n_k \geq 2$: фаза 0, серии $(0, n_0, \dots, n_{k-1}, n_k - 2)$.
- R2. $\varphi = 0, n_k = 1$ и $k \geq 1$: фаза 1, серии $(0, n_0, \dots, n_{k-1})$.
- R3. $\varphi = 0, n_k = 0$: фаза 0, серии $(n_0 + 1, n_1, \dots, n_{k-1})$.
- R4. $\varphi = 1, n_k \geq 1$: при $k = 0$ фаза 0 и серия $(n_0 + 2)$; при $k \geq 1$ фаза 0 и серии $(n_0 + 3, \dots, n_k - 1)$.
- R5. $\varphi = 1, n_k = 0$: фаза 1, серии $(n_0 + 3, n_1, \dots, n_{k-1})$.

Слово длины < 2 — это Б (остановка) либо А (в L , но из длинных слов недостижима).

Доказательство. R1: слово кончается на ББ, читается Б, пишется АВ, две Б стираются. Новый маркер встаёт слева, это ведущий нуль. R2: единственная заключительная Б стоит сразу после маркера АВ, иначе слово было бы однобуквенным Б. Стирается «ВБ», слева остаётся префикс и голая А, спереди пишется АВ: фаза становится 1, а справа серия исчезла. R3: слово кончается на АВ, читается В, маркер стирается, спереди пишется одна Б, она прибавляется к левой серии. R4: лишняя А фазы 1 стоит после серии Б. Стирается «БА», спереди пишутся три Б. Они прибавляются к левой серии, а правая серия теряет одну Б; если серия была единственной, $+3$ и -1 попадают в одно число и дают $+2$. R5: фаза 1 и пустая правая серия означают окончание «ВА». Стирается «ВА», три Б прибавляются слева, фаза остаётся 1, один маркер исчез. Случаи покрывают все слова L длины ≥ 2 . $\square$

Эти правила и есть динамика произвольного слова. Правый конец читается, левый конец растёт.

Теорема о правой серии (доказано). Пусть фаза равна 0, правая серия равна m , а слева стоит вектор R (возможно, пустой).

- Если $m = 2t$ и $t \geq 1$, то за $t + 1$ шаг получается фаза 0 и серии (1) с последующими $t - 1$ нулями, а затем R .
- Если $m = 2t + 1$ и это не однобуквенное Б, то за $t + 1$ шаг получается фаза 1 и $t + 1$ нулей, а затем R .
- Если фаза равна 1 и правая серия $m \geq 1$, один шаг даёт фазу 0: левая серия увеличивается на 3, правая уменьшается на 1. При пустом R единственная серия m переходит в $m + 2$.

Доказательство. Первое утверждение — индукция по t с помощью R1 и одного завершающего R3. Шаг R1 вставляет нуль слева и уменьшает m на 2. После t таких шагов правая серия обнулена, и R3 прибавляет 1 к ведущему нулю. Второе утверждение: t применений R1 оставляют правую серию равной 1, затем R2 поднимает фазу и вставляет ещё один нуль. Третье — это ровно правило R4. $\square$

На одной серии, когда R пуст, код из нулей дальше схлопывается в чистое $B^{T(m)}$: чётный случай добивается правилом R3, нечётный — правилами R5 и финальным R4. Получается второе доказательство теоремы 3, уже не по буквам, а по сериям. Мы его прогнали для всех $n < 120$ рядом с прямым T (проверено перебором как сверка двух доказательств).

Опровержение покоординатной гипотезы (проверено перебором). Гипотеза была такая: две серии (n, m) за макрошаг переходят в $(T(n), T(m))$ с новой фазой. На всех парах $n, m \in \{1, \dots, 30\}$, это 900 пар, число совпадений с $(T(n), T(m))$ или с перестановкой равно 0. Контрпример: фаза 0, серии (4, 1). Один шаг по R2 даёт фазу 1 и серии [0,4]. Образы T были бы 2 и 2.

Верная картина другая. Правая серия заменяется кодом своего коллатцева макрошага и уезжает на левый конец, а старые левые серии ждут справа, не изменившись. Фаза, с которой их потом прочитывают, определяется чётностью съеденной серии. Тройка в правиле R4 — это буква А, то есть продукция БББ, и прибавляется она к левому концу ленты, а не к соседней серии. Покоординатного T нет. Есть одна лента и перенос фазы.

Именно поэтому у T на натуральных числах нет коротких циклов, а у tag-системы они есть. Цикл T был бы циклом чистой серии B^n . Наши циклы живут на векторах из нескольких серий: продукция, записанная слева, позже читается справа и восстанавливает исходный вектор. Это обратная связь ленты, а не скрытый цикл Коллатца.

7. Циклы

Теорема 4 (доказано). Пусть $X = \text{АВБАВБББ}$. Для всякого целого $k \geq 1$ слово $X^k \text{А}$ имеет период 4 и само лежит на цикле.

Доказательство по буквам. $X^k \text{А}$ кончается на ББА. Четыре прочитанные буквы — А, Б, В, Б. За четыре шага стираются последние 8 букв, то есть один блок X , и спереди пишется $\text{АВ} \cdot \text{Б} \cdot \text{АВ} \cdot \text{БББ} = X$. Слово вернулось. Четыре промежуточных состояния различны: в координатах серий, которые считаются в следующем абзаце, у них разные векторы. $\square$

То же на сериях. Слово $X^k \text{А}$ есть фаза 1 и серии $(0) + (1, 3)^k$. Четыре правила:

1. R4 даёт фазу 0 и $(3, 1)^k$ с заменой последнего 1 на 2, то есть $(3, 1)^k + (2)$ в смысле последней координаты 2.
2. R1 вставляет нуль и обнуляет правый конец.
3. R3 поднимает ведущий нуль до 1 и снимает концевой нуль: получается $(1, 3)^k$ и ещё заключительная 1.
4. R2 поднимает фазу, вставляет нуль и снимает эту 1: снова $(0) + (1, 3)^k$.

Расчёт не зависит от k . Это объясняет, откуда берётся блок: $(1, 3)$ — это одна Б между маркерами и три Б продукции А, а ведущий нуль — маркер, который шаг R2 вешает слева. $\square$

До длины 8 циклов нет. При длине 9 слово $X \text{А}$ уже на цикле. Три представителя семейства, попавшие в перебор до длины 28, — это $k = 1, 2, 3$ (длины 9, 17, 25). Следующий, $k = 4$, имеет длину 33 и в таблицу не входит. Тест гоняет $k < 60$.

Перебор (проверено). По лемме 1 достаточно $3^{\lceil L/2 \rceil}$ классов; непрочитанные места заполнены буквой Б. Циклы ищутся алгоритмом Брента. Программа `src/enum.c`. До длины 28 включительно столбец «неизвестно» суммарно равен 0: каждый класс либо остановился, либо вошёл в цикл. Слов с наблюдаемым неограниченным ростом в этом диапазоне нет. Это не теорема об отсутствии роста при больших длинах.

Различных циклов 11, из них членов теоремы 4 в диапазоне — 3.

первое L	период	min	max	серии канонического слова	пометка
9	4	9	10	[0, 1, 3]	семейство T4
9	40	9	17	[0, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
13	120	15	32	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0]	отдельная орбита
16	88	19	27	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2]	отдельная орбита
17	4	17	18	[0, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
23	20	30	35	[0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 6, 0, 0]	σ_1
23	100	26	39	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 6, 0, 0]	отдельная орбита

первое L	период	min	max	серии канонического слова	пометка
25	4	25	26	[0, 1, 3, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
25	100	29	37	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 3, 0, 3]	отдельная орбита
25	100	25	41	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
26	148	43	65	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0]	новый цикл, L=26

Полная таблица классов:

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до остановки
2	3	3	0	0	25
3	9	9	0	0	27
4	9	9	0	0	32
5	27	27	0	0	130
6	27	27	0	0	155
7	81	81	0	0	159
8	81	81	0	0	155
9	243	237	6	0	173
10	243	227	16	0	315
11	729	685	44	0	1269
12	729	702	27	0	1270
13	2187	2088	99	0	1289
14	2187	2066	121	0	1286
15	6561	6214	347	0	1296
16	6561	6141	420	0	1294
17	19683	18437	1246	0	41866
18	19683	18507	1176	0	41867
19	59049	55902	3147	0	42342
20	59049	55656	3393	0	42341
21	177147	167348	9799	0	42778
22	177147	168131	9016	0	42780
23	531441	506745	24696	0	43004
24	531441	505424	26017	0	83347
25	1594323	1518055	76268	0	114273
26	1594323	1521969	72354	0	114278

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до остановки
27	4782969	4575208	207761	0	114350
28	4782969	4563822	219147	0	114349

Доля классов, уходящих в цикл, после длины 9 держится в нескольких процентах и не выглядит стремящейся к нулю на доступном отрезке (figures/cycle_fraction.png). Предел при $L \rightarrow \infty$ — **гипотеза**: мы его не вычисляем.



Рис. 1: Доля классов, уходящих в цикл

Семейство σ_k (проверено перебором для $k \leq 24$, для всех k — гипотеза). Фаза 0 и серии

$$(0, 9, 0, 0, 0) + (0, 5, 0, 3)^k.$$

При $k = 1$ это цикл периода 20 из каталога. При $k \geq 2$ период равен $40 + 60k$. Совпадение проверено для всех $k = 1, \dots, 24$. При $k = 2, 3, 4$ период есть 160, 220, 280; каждый лишний блок добавляет 60 шагов. Накачка подблоков на всех орбитах каталога дала только два типа ответа: период 4 (это теорема 4, блок $(1, 3)$ и его сдвиги вроде $(3, 1)$) и эту линейную серию периодов. Иных подписей перебор блоков длины ≤ 4 не нашёл.

Почему это ещё не теорема. В теореме 4 четыре шага локальны на правом конце и не зависят от k . У σ_k лишний блок вдоль орбиты меняет форму: это не застывшая подстрока $(0, 5, 0, 3)$, а сгусток, который деформируется, проходя через правила R1–R5. Орбита $k + 1$ получается из орбиты k вставкой одного связного куска, но кусок на каждом шаге другой. Индукция требует конечного автомата форм сгустка. Мы его не выписали. Статус формулы периода для всех k — **гипотеза**, проверенная до 24.

Новый цикл периода 148 впервые встретился в классах длины 26; при длинах 27 и 28 новых орбит нет. Его место в семействах мы не определили.

Почему цикл каталога не есть цикл Коллатца. У всех 11 орбит на каждом состоянии больше одной серии, кроме промежуточных схлопываний внутри периода. Чистое слово B^n в этих циклах не встречается. Известные



Рис. 2: Число различных циклов с минимальной длиной не выше L

ограничения на циклы T (Eliahou, Hercher, Knight) к этим орбитам не относятся и им не противоречат: это другие объекты.

8. Время остановки

Формула $S(n)$ уже доказана условно. На $n = 2, \dots, 8000$ считаются орбиты T .

Модель Лагариаса–Вейса для ускоренного шага: средний модуль дрейфа $\ln$ есть $\frac{1}{2} \ln(4/3)$, поэтому типичное число макрошагов до 1 есть

$$\frac{2}{\ln(4/3)} \ln n.$$

Константа, посчитанная как вещественное число, равна 6.9521. По выборке $n = 100, \dots, 8000$ среднее отношения «макрошаги / $\ln n$ » равно 6.891, медиана 5.820. Среднее близко к модели (**гипотеза** о совпадении, численно правдоподобная). Медиана меньше: распределение скошено длинными орбитами, и среднее вытягивает хвост.

Для самого $S(n)$ грубая модель такая. Типичный множитель за шаг есть $\sqrt{3/4}$, сумма геометрической прогрессии длин есть $n/(1 - \sqrt{3/4})$, множитель 7.464. Добавка $m \bmod 2$ за всю орбиту есть $O(\ln n)$ и на фоне $S(n)$ мала. На выборке медиана $S(n)/n$ равна 14.40, среднее равно 51.26, среднее $\ln(S/n)$ равно 2.783. Модельный множитель 7.464 даёт порядок, но медиана примерно вдвое больше: независимая чётность и обрыв в единице не воспроизводят константу. Статус этой оценки — **гипотеза**. Хвост виден на $n = 27$: $S(27) = 40656$ при длине старта 27.

Пила на рисунке траектории — это макрошаги теоремы 3: внутри чётного макрошага длина не выше старта, внутри нечётного она дорастает до $T(m)$.



Рис. 3: $\ln S(n) - \ln n$ для $n \leq 8000$

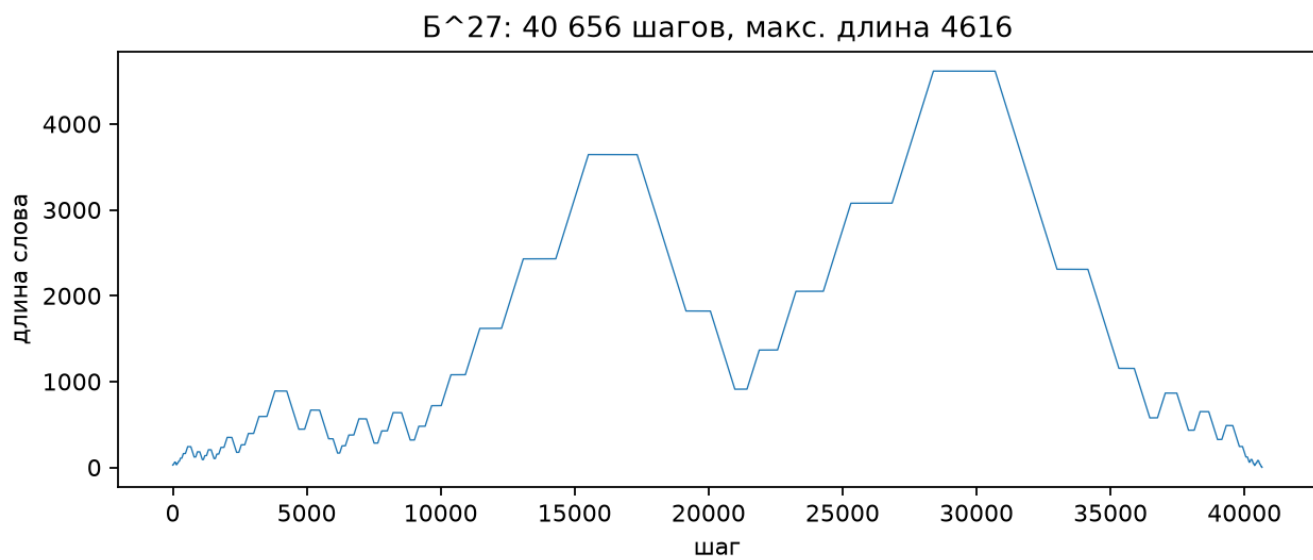


Рис. 4: Длина слова на траектории B^{27}

9. Алфавит из двух букв

Вопрос условия допускает три разных прочтения. Мы отвечаем на все три и не подменяем одно другим. «Похожий результат» здесь значит: та же динамика T на кодах чисел. Другие прочтения — те же типы исходов или та же вычислительная трудность — названы, но не выдаются за решение.

9.1. Блочный код: читаем две буквы, стираем четыре

Кодирование $h(B) = AA$, $h(A) = AB$, $h(B) = BA$ продолжается на слова конкатенацией. Правила по двум последним буквам, стираем четыре:

$$AA \rightarrow ABBA, \quad AB \rightarrow AAAAAA, \quad BA \rightarrow AA.$$

Теорема (доказано). h переводит шаг исходной системы в шаг блочной: $h(P(x))$ есть продукция кода последней пары, а стирание четырёх букв кода есть стирание двух букв прообраза. Следовательно, $h(B^n) = A^{2^n}$ переходит в $A^{2^{T(n)}}$, и число шагов то же, что у B^n . В частности, код числа 27 останавливается за 40 656 шагов.

Проверено на 2000 случайных словах и на коде 27 (`test_block_binary_simulation`). Это уже не классическая tag-система с чтением одной буквы: правило зависит от пары, и стирается четыре символа. Зато моделирование точное, шаг в шаг, и алфавит ровно $\{A, B\}$.

9.2. Циклическая tag-система Кука

Буквы кодируются тройками битов $A \mapsto 001$, $B \mapsto 010$, $B \mapsto 100$. Шесть продукций — это коды $P(A)$, $P(B)$, $P(B)$ и три пустых слова. На шаге с номером k читается один последний бит: если это 1, спереди пишется продукция номер $k \bmod 6$; бит стирается. Шесть таких шагов воспроизводят один шаг исходной системы.

Доказано как стандартная конструкция Кука, и **проверено** на 1000 случайных словах (`test_cyclic_tag_simulation`). Оговорка обязательна: правило зависит от номера шага. Это не «одна продукция на букву A и одна на букву B ».

9.3. Чистая tag-система: правило зависит только от буквы

Ищем систему на алфавите $\{0, 1\}$ в классической ориентации: читаем первую букву, стираем d букв, дописываем в конец слово, зависящее только от прочитанной буквы. Код числа n — слово $X^n S$ с фиксированным блоком X и суффиксом S . Суффикс покрывает схемы X^n , $X^n Y$ и $X^n Y Z$. Система засчитывается, только если первое возвращение ленты к виду $X^m S$ даёт $m = T(n)$ сразу на всём тестовом наборе $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 27\}$.

Перебор `csrc/search_ext.c`, границы $d=2..8$ $|X|=1..3$ $|S|=0..4$ $|P|=1..6$ `tests=13` `orientation=classic`. Просмотрено 48 231 288 систем. Тест $n = 2$ прошли 175 096. Полный набор не прошла ни одна: найдено 0. Статус: **проверено перебором** в этих границах.

Этого нельзя раздувать до слова «невозможно». Разрешимость класса $TS(2,2)$ (Пост, De Mol) говорит другое и более осторожное: у систем с алфавитом из двух букв и стиранием двух букв поведение устроено просто, и если бы такая система кодировала Коллатца унарно, она дала бы по нему решение. Наш перебор туда входит как малая часть ($d = 2$, короткие продукции, короткие коды) и ничего не находит. С другой стороны, двоичные tag-системы универсальны при больших параметрах (Neary, 2015), поэтому чистая система с динамикой T ожидается, но с большим d или длинными продуктами. Существование при больших параметрах мы не строили. Статус за пределами перебора — открытый вопрос, а не запрет.

Рядом стоит система Поста $0 \rightarrow 00$, $1 \rightarrow 1101$ при стирании трёх букв: алфавит уже двоичный, а вопрос об остановке открыт. Это «похожий результат» в смысле вычислительной трудности, не в смысле динамики T .

10. Где это стоит в науке

Tag-системы ввёл Пост (1921, опубликовано в 1943) как путь к неразрешимости. Минский и Кок (1964) доказали универсальность при стирании двух букв и достаточно большом алфавите. De Mol (2008) явно связала систему $a \rightarrow bc, b \rightarrow a, c \rightarrow aaa$ с функциями типа Коллатца; наша система — её зеркало. Циклические tag-системы Кука (2004) переносят универсальность элементарного клеточного автомата в битовый алфавит ценой зависимости правила от номера шага. De Mol разобрала границу разрешимости: класс $TS(2,2)$ устроен обозримо. Neary (2015) показал неразрешимость уже для двоичного алфавита при больших удалениях. Wolfram (2021) вернулся к нерешённой системе Поста $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 1101$: огромная выборка начальных данных остаётся, а длины похожи на случайное блуждание — та же эвристика, что наш дрейф $\frac{1}{2} \ln(q/4)$.

Со стороны Коллатца картина на 2026 год такая. Орбиты проверены по крайней мере до 2^{71} (Barina, 2025). Тао (2022) доказал, что почти все орбиты становятся почти ограниченными в логарифмическом смысле; это не точка остановки для каждого n . Conway (1972) показал, что у обобщённых кусочно-линейных отображений такого вида задача об остановке уже неразрешима. Yolcu, Aaronson и Heule (2021) переписали Коллатца как завершаемость строковой системы переписывания и автоматически доказали ослабленные варианты; наша лента серий — соседняя строковая задача, но SAT-поиск интерпретаций мы не запускали. Формализация литературы о Коллатце в Lean (проект [cschallenge.org](https://github.com/leanprover/cschallenge.org)) — естественный следующий шаг для теорем 3 и 4: первая есть индукция по k , вторая — четыре строки вычисления. Мы этого не сделали.

Общий вопрос «что делает произвольная tag-система» открыт, потому что при стирании двух букв и алфавите из трёх букв система уже может быть универсальной (Минский). Универсальная система не имеет простого описания исходов. Наша конкретная система проще универсальной на словах B^n , где она есть T , и сложнее на общих словах, где лента серий производит циклы, которых у T нет.

11. Открытые вопросы

Их мы ставим сами, по итогам работы, а не как пересказ чужих списков.

1. Верна ли формула периода семейства σ_k при всех k , и можно ли выписать конечный автомат сгустка, который её доказывает?
2. Все ли циклы этой системы лежат в конечном списке бесконечных семейств? Перебор до длины 28 и накачка блоков это не решают.
3. Стремится ли доля циклических классов к положительному пределу?
4. Есть ли слово с неограниченным ростом при $q = 3$? Для слов B^n вопрос равносителен расходимости орбиты T . Для слов с несколькими сериями он открыт отдельно: лента могла бы расти, даже если всякая орбита T приходит к 1.
5. Для нечётного $q \geq 5$ верно ли, что почти всякое B^n растёт? Эвристика дрейфа говорит «да», доказательства нет.
6. Какая tag-система даёт отрицательную ветвь $(3n - 1)/2$ вместо $(3n + 1)/2$? В семействе T_q такой продукции нет: уравнение $(qn + q - 2)/2 = (3n - 1)/2$ не решается постоянным q . У отображения $3n - 1$ есть свои циклы, и было бы полезно увидеть их как циклы ленты.
7. Формализуются ли теоремы 3 и 4 в Lean четырьмя леммами индукции, без обращения к общему Коллатцу?

12. Что сделал ИИ и что нужно проверить руками

Текст, доказательства, программы на Python и C, перебор, рисунки и сборка этого файла подготовлены с ИИ-ассистентом Grok 4.7 в среде Cursor. Конкретно ассистент:

- связал правила условия с tag-системой De Mol и с отображением T ;
- записал и проверил леммы 1–2, теоремы 3, 3', 4 и теорему о нормальной форме;
- опроверг покоординатную гипотезу о двух сериях и заменил её ленточными правилами R1–R5;
- нашёл семейство σ_k перебором накачек и проверил формулу периода до $k = 24$;

- провёл перебор классов до длины 28 и перебор чистых двоичных систем в границах раздела 9.3;
- собрал числа в тексте из `results/`, а не из памяти.

Ассистент не заменяет устную защиту. Перед очным туром автор сам, на бумаге, без программы, проводит трассы B^3 , B^6 и B^7 , убеждается, что длины идут по T , и восстанавливает доказательства теорем 3 и 4. Эти трассы короткие: первый макрошаг B^3 и B^6 выписан в разделе 1. Ошибки, которые при этой проверке находятся, важнее гладкости текста. Известная техническая ошибка, уже пойманная тестом изоморфизма: при хранении перевёрнутого слова продукции тоже нужно переворачивать, иначе читается другой конец.

Репозиторий с тестами и непрерывной проверкой: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>. Утверждения работы, которые можно сломать вычислением, сидят в `tests/test_all.py`. Если тест красный, соответствующая строка текста неверна.

Литература

Пост (1943); Минский, Кок (1964); De Mol (2008, 2011); Кук (2004); Neary (2015); Wolfram (2021); Barina (2025); Tao (2022); Conway (1972); Lagarias, Weiss (1992); Yolcu, Aaronson, Heule (2021); Eliahou (1993); Hercher (2023); Knight (2026). Полные выходные данные и пометки, что из этого мы используем как результат, а что как ориентир, собраны в `docs/LITERATURE.md` репозитория. Ежегодные «доказательства» гипотезы Коллатца, не выдержавшие проверки, не цитируются и не используются.